

两条直线平行的一般式判定（交叉积法）

二级结论

条件

条件 1（一般式形式）：

两条直线方程为 $L_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $L_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 其中 (A_1, B_1) 与 (A_2, B_2) 不同时为零.

结论

结论一（平行判定）：

直观描述：对应系数成比例但常数项不成比例.

$$L_1 \parallel L_2 \iff A_1B_2 = A_2B_1 \text{ 且 } (A_1C_2 \neq A_2C_1 \text{ 或 } B_1C_2 \neq B_2C_1).$$

结论二（重合判定）：

直观描述：对应系数全部成比例.

$$L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 重合 } \iff A_1B_2 = A_2B_1 \text{ 且 } A_1C_2 = A_2C_1 \text{ 且 } B_1C_2 = B_2C_1.$$

推广结论（平行直线系）：

直观描述：保持 A_1, B_1 系数不变, 改变常数项 C 且 $C \neq C_1$ 即得平行直线.

与 $L_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 平行的直线方程为 $A_1x + B_1y + C = 0$, $C \neq C_1$.

理解说明

一句话直觉 两条直线平行本质上对应它们的法向量 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$ 与 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$ 共线；若再加上常数项不满足同一比例，则确保两条直线不重合。

核心拆解

要点一（法向量共线）：

直线 $A_ix + B_iy + C_i = 0$ 的一个法向量是 (A_i, B_i) 。两直线平行 $\iff$ 法向量平行 $\iff (A_1, B_1)$ 与 (A_2, B_2) 共线 $\iff A_1B_2 = A_2B_1$ 。

要点二（区分重合）：

若法向量共线，两条直线可能平行或重合。通过常数项检验是否重合：将 L_1 乘以 λ 使系数成比例，比较常数项，即需 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1$ （平行）；或 $A_1C_2 = A_2C_1$ 且 $B_1C_2 = B_2C_1$ （重合）。

几何本质（向量共线） 法向量方向相同或相反时，直线走向相同；仅当常数项也

成比例时，直线才是同一条。

代数意义（比例关系） 两直线平行等价于系数行列式 $\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = 0$ 且常数项不成比例。

考点价值（避免斜率讨论） 一般式直接使用系数判断，无需考虑斜率是否存在，特别适合含参数问题或直线垂直于坐标轴的情形。

顿悟点 区分平行与重合的唯一依据是常数项是否“匹配”：若将 L_1 的系数整体乘以某个非零常数后恰好等于 L_2 的系数，则重合；否则平行。

使用场景

- **场景一（参数讨论）**：给出含参数 m 的两直线方程，问 m 取何值时平行或重合。
- **场景二（位置关系判断）**：已知两直线具体方程，快速判断它们平行、重合还是相交。

证明

思路提示 两条直线平行 $\iff$ 它们的法向量平行；若法向量平行但常数项不匹配，则平行不重合。

正式推导

步骤一（法向量共线）：

直线 L_i 的一个法向量为 $\mathbf{n}_i = (A_i, B_i)$ ($i = 1, 2$)。因为 L_i 的方向垂直于 $\mathbf{n}_i$ ，所以 $L_1 \parallel L_2$ 当且仅当 $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$ ，即

$$A_1 B_2 - A_2 B_1 = 0 \iff A_1 B_2 = A_2 B_1.$$

理由：法向量平行 $\iff$ 分量成比例 $\iff A_1 B_2 = A_2 B_1$ （交叉相乘相等）。

步骤二（重合的条件）：

假设 $A_1 B_2 = A_2 B_1$ 且 $(A_1, B_1) \neq \mathbf{0}$ （由条件已知）。则存在实数 $\lambda \neq 0$ 使得

$$(A_2, B_2) = \lambda (A_1, B_1).$$

将 L_2 方程改写为

$$\lambda(A_1 x + B_1 y) + C_2 = 0.$$

而 L_1 方程为 $A_1 x + B_1 y + C_1 = 0$ 。两直线表示同一条直线当且仅当存在某个非零常数 k 使得

$$(\lambda A_1, \lambda B_1, C_2) = k(A_1, B_1, C_1).$$

由前两个分量得 $k = \lambda$ ，因此 $C_2 = \lambda C_1$ 。由此可得 $A_1 C_2 = A_2 C_1$ 且 $B_1 C_2 = B_2 C_1$ （因为 $A_2 = \lambda A_1, B_2 = \lambda B_1$ ）。

理由：两方程表示同一直线 $\iff$ 对应系数全部成比例。

步骤三（平行非重合）：

若 $A_1 B_2 = A_2 B_1$ 但 $A_1 C_2 \neq A_2 C_1$ 或 $B_1 C_2 \neq B_2 C_1$ ，则两直线法向量平行但常数项不成比例，故它们平行但不重合。

理由：此时 $C_2 \neq \lambda C_1$ ，直线 L_2 不能化为 L_1 的倍数，但方向相同。

结论回扣 综合步骤一至三，即得： $L_1 \parallel L_2$ （不重合）的充要条件是 $A_1 B_2 = A_2 B_1$ 且 $(A_1 C_2 \neq A_2 C_1 \text{ 或 } B_1 C_2 \neq B_2 C_1)$ ；重合的充要条件是 $A_1 B_2 = A_2 B_1$ 且 $A_1 C_2 = A_2 C_1$ 且 $B_1 C_2 = B_2 C_1$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：判断直线 $L_1 : 2x - 3y + 4 = 0$ 与 $L_2 : 4x - 6y + 7 = 0$ 的位置关系. **解题步骤：**

第一步（计算交叉积）：

计算 $A_1 B_2$ 与 $A_2 B_1$ ：

$$A_1 B_2 = 2 \times (-6) = -12, \quad A_2 B_1 = 4 \times (-3) = -12,$$

故 $A_1 B_2 = A_2 B_1$.

理由：这是平行的必要条件.

第二步（常数项检验）：

计算 $A_1 C_2$ 与 $A_2 C_1$ ：

$$A_1 C_2 = 2 \times 7 = 14, \quad A_2 C_1 = 4 \times 4 = 16,$$

故 $A_1 C_2 \neq A_2 C_1$.

理由：区分平行与重合的关键.

第三步（下结论）：

由平行判定定理，两直线平行（不重合）.

理由：条件 $A_1 B_2 = A_2 B_1$ 且 $A_1 C_2 \neq A_2 C_1$ 成立.

关键结论： $L_1 \parallel L_2$.

例 2（稍变形） 题目：已知两直线 $L_1 : 2x + (a-1)y - 3 = 0$ 与 $L_2 : (a+1)x + 4y + 1 = 0$ 平行，求实数 a 的值，并判断是否重合. **解题步骤：**

第一步（列条件）：

由 $A_1B_2 = A_2B_1$ 得

$$2 \times 4 = (a - 1)(a + 1) \implies 8 = a^2 - 1.$$

理由：平行必要条件.

第二步（解方程）：

由 $a^2 = 9$ 得 $a = 3$ 或 $a = -3$.

理由：解得可能平行时的参数.

第三步（常数项检查）：

分别计算检查：

- 当 $a = 3$ 时， $A_1C_2 = 2 \times 1 = 2$, $A_2C_1 = 4 \times (-3) = -12$, 不相等；
- 当 $a = -3$ 时， $A_1C_2 = 2 \times 1 = 2$, $A_2C_1 = (-2) \times (-3) = 6$, 不相等.

故两直线平行且不重合.

理由： $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 说明不重合.

关键结论： $a = 3$ 或 $a = -3$ ，两直线平行.

例 3（综合应用） 题目： 已知直线 $L_1 : (m + 2)x + (m^2 - 4)y + 2 = 0$ 与 $L_2 : 3x + (m - 2)y - 1 = 0$ 平行，求实数 m 的值. **解题步骤：**

第一步（列条件）：

由 $A_1B_2 = A_2B_1$ 得

$$(m + 2)(m - 2) = 3(m^2 - 4).$$

理由：平行必要条件.

第二步（解方程）：

整理得

$$(m + 2)(m - 2) = 3(m + 2)(m - 2) \implies (m + 2)(m - 2) - 3(m + 2)(m - 2) = 0,$$

即 $-2(m + 2)(m - 2) = 0$ ，故 $m = 2$ 或 $m = -2$.

理由：不能直接约去 $(m + 2)(m - 2)$ ，否则会丢解.

第三步（检验退化）：

当 $m = 2$ 时, $A_1 = 4, B_1 = 0$, 系数非零, 且 $A_1C_2 = 4 \times (-1) = -4$, $A_2C_1 = 3 \times 2 = 6$ 不相等, 平行; 当 $m = -2$ 时, $A_1 = 0, B_1 = 0$, 不满足题设 (系数应不同时为零), 舍去.

理由: 直线方程必须满足 (A_1, B_1) 与 (A_2, B_2) 不同时为零.

关键结论: $m = 2$, 两直线平行且不重合.

易错提醒**易错点一（忽略重合）**

只验证 $A_1B_2 = A_2B_1$ 就判定平行, 未检查常数项不成比例 (即 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1$).

正确理解（常数项检验）：

必须同时验证常数项不成比例 (即 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1$).

错因分析（概念混淆）：

未理解平行与重合的区别在于常数项比例.

易错点二（忽略退化情形）

在求解含参直线平行时, 忽略系数 (A_1, B_1) 或 (A_2, B_2) 可能同时为零 (方程退化), 未舍去无效参数.

正确理解（系数非零条件）：

直线方程必须满足系数不同时为零; 若出现零系数需单独判断.

错因分析（忽视前提）：

只关注代数等式, 忽略了几何意义.

易错点三（非一般式误用）

直接对非一般式 (如斜截式) 使用系数条件, 而未转化为一般式.

正确理解（化为一般式）：

把直线方程化为标准一般式 $A_ix + B_iy + C_i = 0$ 后再使用结论.

错因分析（形式不匹配）：

结论只适用于一般式形式.

结论小结

一句话核心 两条直线平行（不重合）的代数条件是 $A_1B_2 = A_2B_1$ 且 $(A_1C_2 \neq A_2C_1 \text{ 或 } B_1C_2 \neq B_2C_1)$ ；其几何意义是法向量平行且直线不同。

使用条件

- 条件 1（一般式标准）：直线方程必须是 $A_ix + B_iy + C_i = 0$ 的标准形式。
- 条件 2（系数非零）：每个方程中 (A_i, B_i) 不能同时为零。

关键提醒

- 易错点（区分重合）：只检查 $A_1B_2 = A_2B_1$ 就判定平行是片面的，必须额外验证常数项不成比例（即 $A_1C_2 \neq A_2C_1$ 或 $B_1C_2 \neq B_2C_1$ ）。
- 检查项（参数检验）：含参问题求出参数后，要代入原方程检查系数是否同时为零，否则会出现增解。